Banco de Dados

Diagnóstico de conhecimentos em MySQL

Prof. Fabrício Rodrigues

O que vamos observar

Fundamentos e funcionamento do ambiente

Modelagem e integridade dos dados

Consultas, transações e decisões de operação

Primeira tentativa individual

Abra a ficha e preencha nome, turma e experiência.

Responda sem consultar materiais ou colegas.

Registre hipóteses e assuntos ainda não estudados.

Livros da biblioteca

id	titulo	area	quantidade
1	Redes de Computadores	Redes	2
2	Banco de Dados	Dados	1
3	HTML e CSS	Web	3
4	Lógica de Programação	Programação	2
5	Linux em Redes	Redes	1

Leitores e empréstimos

Um empréstimo tem livro_id, leitor_id e datas.

Há quatro leitores e cinco empréstimos na ficha.

NULL em data_devolucao indica devolução não registrada.

F1 · Banco, servidor e ferramenta

`MySQL Server / MySQL Workbench / SQL / banco biblioteca`

Explique o papel de cada item. Fechar o Workbench apaga as tabelas? Onde ficam os dados? Relate uma ação que já fez nesse ambiente.

F2 · Estrutura e manipulação

```
CREATE TABLE / INSERT / SELECT
UPDATE / DELETE / DROP TABLE
```

Dê a finalidade de cada comando. Explique a diferença entre DELETE FROM leitores e DROP TABLE leitores, considerando o efeito pretendido e possíveis restrições.

M1 · Regras em um modelo

```
Uma escola oferece cursos.
Um aluno pode cursar vários cursos.
Um curso recebe vários alunos.
Cada matrícula tem uma data.
```

Desenhe ou descreva três tabelas para esse caso. Marque PK e FK, indique as cardinalidades e explique o que representa cada linha de matrícula. Justifique como evita uma lista de cursos em um único campo.

M2 · Repetição e normalização

emprestimo_id	leitor_id	nome_leitor	turma
101	1	Ana	1A
104	1	Ana	1A

Se Ana mudar de turma, que problema pode aparecer nessa tabela? Proponha uma reorganização e explique de qual chave nome e turma dependem. Não basta citar uma forma normal.

M3 · N:N e identificação ao longo do tempo

```
Ana pode pegar o mesmo livro novamente,
em outra data.
```

Como livros e leitores se relacionam ao longo do tempo? A dupla (leitor_id, livro_id) pode ser a única PK de emprestimos nessa regra? Justifique e proponha um identificador.

I1 · Tipos e definição de tabela

```
CREATE TABLE devolucoes (
  id VARCHAR(10),
  data_devolucao VARCHAR(10),
  multa FLOAT
);
```

Proponha uma definição melhor para uma devolução identificada, com data e multa monetária. Justifique PK, tipos e nulabilidade. Escreva pelo menos parte do CREATE TABLE em MySQL.

I2 · Restrições em ação

```
Restrições em emprestimos:
PRIMARY KEY (id)
FOREIGN KEY (livro_id) REFERENCES livros(id)
leitor_id INT NOT NULL
A. id = 101 em novo empréstimo
B. livro_id = 99 em novo empréstimo
C. leitor_id = NULL em novo empréstimo
```

Quais restrições rejeitam A, B e C, considerando a base inicial? Por que a aplicação e o banco podem validar a mesma regra? Considere as restrições acima.

Q1 · Filtro, precedência e ordenação

```
SELECT id, titulo, quantidade
FROM livros
WHERE quantidade >= 2
  AND (area = 'Redes' OR area = 'Web')
ORDER BY quantidade DESC, id;
```

Escreva as linhas na ordem esperada. Explique a condição e o risco de retirar os parênteses, mantendo o restante do WHERE.

Q2 · Ausência de valor

```
SELECT id
FROM emprestimos
WHERE data_devolucao = NULL;
```

A consulta encontra empréstimos sem devolução? Corrija o SQL e indique os IDs esperados. Explique por que NULL, zero e texto vazio não significam a mesma coisa.

Q3 · JOIN e linhas repetidas

```
SELECT l.titulo, r.nome
FROM emprestimos AS e
JOIN livros AS l ON l.id = e.livro_id
JOIN leitores AS r ON r.id = e.leitor_id
WHERE e.data_devolucao IS NULL
ORDER BY e.id;
```

Escreva o resultado. Por que um título aparece mais de uma vez? O que pode acontecer se faltar uma condição de relacionamento?

Q4 · LEFT JOIN e contagem

```
SELECT r.id, r.nome, COUNT(*) AS total
FROM leitores AS r
LEFT JOIN emprestimos AS e
  ON e.leitor_id = r.id
GROUP BY r.id, r.nome
ORDER BY r.id;
```

Preveja o total mostrado para Duda. Como contar os empréstimos incluindo leitores com zero? Corrija a expressão e informe os quatro totais.

Q5 · Agrupamento e filtro de grupos

```
SELECT area, COUNT(*) AS titulos,
       SUM(quantidade) AS exemplares
FROM livros
GROUP BY area
HAVING COUNT(*) >= 2
ORDER BY area;
```

Qual resultado será produzido? Explique a diferença entre titulos e exemplares e por que esse filtro usa HAVING, em vez de WHERE COUNT(*) >= 2.

T1 · Uma operação completa

Um cadastro e seu primeiro empréstimo devem ser confirmados juntos em tabelas InnoDB. A segunda gravação falha.

Que sequência de controle usaria no MySQL para manter a operação inteira ou desfazê-la? Explique START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK e o efeito de autocommit. O erro garante que toda a transação foi desfeita?

O1 · Backup que pode ser recuperado

Um aluno salvou consultas.sql e disse:
“Já tenho backup do banco.”

Isso basta para recuperar o banco inteiro? O que precisaria preservar e como verificaria a recuperação sem depender apenas da existência de um arquivo?

O2 · Entrada do usuário e permissões

Uma aplicação concatena o texto digitado
pelo usuário dentro de uma consulta SQL.

Que risco isso traz e como você reduziria esse risco? Um usuário usado apenas em relatórios precisa de permissão para apagar tabelas? Justifique.

O3 · Índice e custo de escrita

A busca por titulo em livros ficou lenta
quando a base cresceu muito.

Que papel um índice poderia ter? Ele sempre melhora tudo? Como verificaria o plano com EXPLAIN e a diferença entre índice comum, UNIQUE e PRIMARY KEY?

Registro da primeira tentativa

Baixe o TXT com nome e turma antes da prática.

Mantenha a ficha aberta para o registro final.

O arquivo será entregue ao professor na aula.

Ambiente de prática MySQL

MySQL Server executa os comandos.

Workbench ou phpMyAdmin é o cliente usado no laboratório.

VS Code edita o SQL. Live Server exibe o portal.

P1 · Consulta escrita por você

Escreva uma consulta que mostre id, titulo e quantidade dos livros com pelo menos dois exemplares, em ordem de quantidade decrescente e id crescente. Preveja o resultado antes de executar.

Registre previsão, SQL, resultado observado e apoio recebido.

P2 · Relatório com zero

Escreva uma consulta que mostre cada leitor e a quantidade de seus empréstimos ainda sem devolução. Inclua quem tem zero e ordene por id do leitor. Explique onde colocou o teste de NULL.

Registre previsão, SQL, resultado observado e apoio recebido.

P3 · Alteração com conferência

No esquema fictício, escreva uma transação que registre a devolução do empréstimo 103 em 19/10/2026. Confira somente esse registro antes e depois. Desfaça o teste com ROLLBACK e confira novamente. Não inclua CREATE ou DROP nessa transação.

Registre previsão, SQL, resultado observado e apoio recebido.

Entrega e evidências

Baixe o SQL identificado e a versão final do TXT.

Informe se executou no MySQL e qual apoio recebeu.

Explique uma decisão e uma dificuldade ao professor.

Discussão depois da coleta

Qual pergunta exigiu rever uma hipótese?

Como você conferiu o resultado de sua consulta?

Que assunto precisa ser retomado primeiro?

Mapa para a continuidade

Data	Foco
19/10	Diagnóstico
26/10	Modelagem
09/11	Estrutura e dados
16/11	Consultas
23/11	Relatórios
30/11	Integração
07/12	Avaliação
14/12	Devolutiva

Próxima intervenção

O diagnóstico mostra evidências por assunto.

As próximas aulas retomam as lacunas observadas.

Caderno e referências ficam disponíveis após a tentativa.